DOI:10.13665/j.cnki.hzjjykj.2024.04.022

我国适老化研究可视化分析

□ 文 / 薛　松
(哈尔滨师范大学经济与管理学院　黑龙江·哈尔滨)

[提要]　在老年人口不断增加且多为居家养老的背景下,适老化研究受到越来越多的关注。以适老化为主题,基于 citespace 知识图谱,从"中国知网数据库"中选取数据,通过可视化分析,针对适老化研究现状提出建议。

关键词:适老化;citespace;可视化分析
中图分类号:C913.7　文献标识码:A
收录日期:2023 年 7 月 10 日

随着我国经济水平和医疗水平的不断发展,我国老年人口的平均寿命较以往得到了很大的改善,根据 2021 年 5 月我国第七次人口普查的结果显示,60 岁及以上和 65 岁及以上的老年人口占比分别是 18.7%和 13.5%,相较于 2010 年第六次人口普查结果来看,我国人口老龄化程度进一步加深,解决老年人生活问题变成重中之重,因此针对适老化研究就非常具有必要性。2003 年,"适老"这一概念首次被包宗华在美国住宅老龄化研究中提出,随后与"适老化"相关的研究逐渐增多。本文采用可视化分析对我国核心期刊适老化研究进行计量分析,探索该领域研究热点与未来发展趋势,为今后有关适老化研究提供参考依据。

一、研究对象与研究方法

(一)数据来源。将中国知网数据库(CNKI)作为我国中文文献数据源,以 2009 年 1 月~2023 年 3 月为时间区间,设定检索词为"适老""适老化",利用学科要求与文献类型的限制,同时人工剔除如个人学术成果介绍、期刊会议稿件等无效数据后,所得核心中文期刊 374 篇。

(二)研究方法。使用 citespace 软件进行分析,根据文献绘制相关图谱,借助各类图谱表达特定专业的研究历程、研究热点、研究作者与机构等相关内容,对未来该领域的发展具有积极的借鉴意义。在 citespace 软件使用过程中,设定时间区域为 2009 年 1 月~2023 年 3 月,时间切片为 1 年,选取的节点类型分别为"关键词""机构""作者"。

二、研究结果

(一)研究历程。如图 1 所示,有关"适老化""适老"的核心文献发文量总体趋势呈逐年递增状态。可大致分为三个阶段:2009~2012 年为萌芽阶段,此阶段的核心文献发文量较少,每年相关核心文献的发文量未超过 5 篇;2013~2019 年为缓慢发展阶段,此阶段的核心文献发文量相较于之前已有适当增长;2020~2023 年 3 月为快速发展阶段,相关核心文献的发文量大幅度攀升,仅 2022 年一年核心文献发表数量就达到 99 篇,由此表明适老化研究已经逐渐成为学者们关注的研究对象。(图 1)

(二)研究作者与机构分析。运用普赖斯理论分析核心作者,其条件为发文量在 N 篇以上。根据统计得出,2009~2023 年 3 月份,周橙旻发表的有关"适老"或"适老化"的核心文献数量最多,为 6 篇,即 $\eta_{max}=6$,由此得出,取整数得出发文量大于等于 2 篇的作者,为该领域的核心作者。从表 1 中可以看出,周橙旻相关核心文献的发文量最多;胡惠琴位于第二,核心文献的发文量为 5 篇;李芳宇与周燕珉并列第三,核心文献的发文量为 4 篇。根据洛卡特定律分析研究作者和文献数量之间的关系得出,发文量为 1 篇的作者人数占总人数的比重小于 60.79%,则形成稳定的研究网络。(表 1)

图 2 为 2009~2023 年 3 月国内关于适老化研究的作者共现知识图谱。首先,图中发文量的多少与作者名字的大小密切相关,名字的字体越大,说明该作者的相关发文量越多,因此根据图中文字的大小可以看出周橙旻、胡惠琴、李芳宇、周燕珉几位学者的核心发文量相对较多。其次,图 2 中的各个节点代表作者,根据图 2 可以看出,各个节点差异性不明显,说明各个学者之间的发文量差异不明显。最后,各个节点之间的连线代表作者之间的交流与合作,连线越多表示合作越密切,从图 2 可以看出较为显著的是以胡惠琴为首的合作网络,同时结合表 1 的分析可以看出,该合作网络在适老化的研究上相较于其他作者的研究较早,其核心文献的影响年限最长。根据图 2 可以看出,高产作者之间的线性较弱,交流与合作较少,并且从整个有

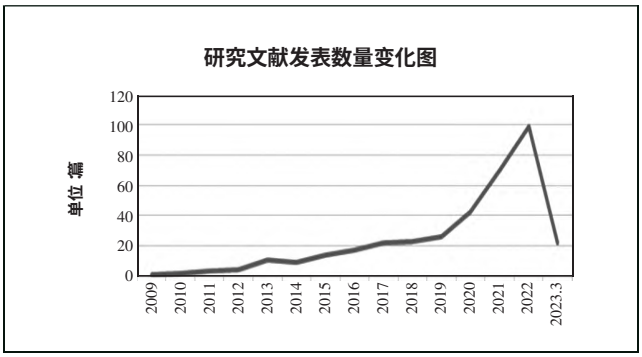

图 1　研究文献发表数量变化图

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

关适老化的研究环境来看，作者之间的合作不多，学术交流有待进一步强化。（图 2）

表 2 为 2009~2023 年 3 月国内关于适老化研究的机构发文量，可以看出哈尔滨工业大学建筑学院核心文献发文量第一，为 9 篇；天津大学建筑学院核心文献发文量第二，为 8 篇；清华大学建筑学院、南京林业大学居家与工业设计学院和同济大学建筑与城市规划学院核心文献发文量并列第三，为 6 篇。根据图 3 有关研究机构的知识图谱可以看出，各个机构之间的节点连接线较少，机构之间的合作较为薄弱，只形成了一个较为明显的合作网络，是以清华大学建筑学院为核心，联合北京工业大学建筑与城市规划学院和北京工业大学住宅研究所等机构的合作网络。由此推断，研究机构多为学校，企业较少，并且校际之间、校企之间的合作不多，未来有很大的发展空间。（表 2、图 3）

（三）研究热点分析

1、关键词共现分析。关键词是对文献内容的高度凝练，能够展现该领域的研究热点、前沿和方向，有利于深入剖析研究内容。图 4 为关键词共现图谱，节点为 314 个，连线 451 个，网络密度为 0.0092。图中适老化作为检索词的频次最高，老年人、老龄化、居家养老、适老性、数字鸿沟、养老服务等是高频关键词。（图 4）

中心性是衡量某个节点相较于其他节点的影响力，中心性越高则该节点影响力越大，中心性值超过 0.1 的节点被称为关键节点。表 3 列出频次超过 4 的关键词，结合图 4 可以看出在核心研究领域中有关适老化的研究热点，适老化、老年人、老龄化、居家养老、适老性和养老服务为关键节点。并且根据表 3 的数据展示可以看出大部分频次高的关键词其中心性也高，说明此类关键词的影响力和关注度都较高，如适老化、老年人等。还有小部分关键词出现频次较少但中心性较高，说明此类关键词影响力高但关注度较少，未来此方面可能是核心领域中适老化研究的重点，如数字鸿沟、适老家具、公共设施等。（表 3）

图 2　适老化研究作者共现知识图谱

图 3　适老化研究机构共现知识图谱

根据对图 4 和表 3 的观察与分析可以得出：(1) 近年来核心期刊中的研究热点为适老化、老年人、老龄化、居家养老等；(2) 适老化出现频次最高、中心性较大，具有一定的延展性；(3) 适老化与其他关键词如公共设施、社区、智慧养老等多有结合研究，联系较为密切。

2、关键词聚类分析。图 5 为 2009~2023 年 3 月我国核心期刊在适老化研究领域的聚类分析结果，S=0.9351，Q=0.759，在聚类分析中，当 Q 值>0.3 时，说明聚类结构显著，当 S>0.7 时，说明该聚类具有较高的信服度，由此可以推断，文章中的聚类显著。每个聚类由多个具有较强关联性的词汇组成，随着数字逐步增大，其聚类中所包含的关键词就越少；反之，聚类中所包含的关键词就越多，即表明该聚类为当前的热门研究。根据图 5 可以看出，我国核心期刊中有关适老化领域的研究热点是适老化、适老家具、老年人、养老服务、居家养老、数字鸿沟、适老性、居住模式、公共设施。（图 5）

基于关键词聚类绘制时间线图，从而对各个聚类之间的关系强度以及时间跨度进行描述，即将具有同一个聚类中的关键词按照时间顺序绘制在同一条直线上，更为直观地反映出研究主题的发展趋势。根据图 6 可以看出，研究热点大致分为 9 个，在时间线视图中，适老改造是最早提出的，但直到 2012 年，适老化这一词才真正的出现，随着研究的不断发展与深入，适老

表 1　适老化研究作者共现频次前 4 名分布一览表

序号	频次	作者	年份
1	6	周橙旻	2020
2	5	胡惠琴	2010
3	4	李芳宇	2018
4	4	周燕珉	2011

表 2　适老化研究机构共现频次前 5 名分布一览表

序号	频次	机构名称
1	9	哈尔滨工业大学建筑学院
2	8	天津大学建筑学院
3	6	清华大学建筑学院
4	6	南京林业大学居家与工业设计学院
5	6	同济大学建筑与城市规划学院

表 3　适老化关键词共现频次前 10 名分布一览表

序号	关键词	频次	中心性	年份
1	适老化	59	0.34	2012
2	老年人	43	0.25	2013
3	老龄化	31	0.25	2010
4	居家养老	26	0.18	2011
5	适老性	20	0.13	2016
6	数字鸿沟	13	0.05	2021
7	养老服务	11	0.11	2017
8	适老家具	9	0.03	2020
9	公共设施	8	0.04	2017
10	老年群体	7	0.01	2022

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

化逐步开始与居家环境、城市治理等方面进行融合。近年来，我国核心文献在适老化研究领域多集中在适老化、适老家具、老年人、居家养老、数字鸿沟和公共设施等方向。（图 6）

3、关键词突现及研究趋势分析。突现词是在一定时期内词频呈显著上升趋势的关键词，掌握突现词对揭示研究领域热点具有重要作用。根据图 7 可以看出，早期最受关注的是养老地产、居住模式，近几年前沿则是适老家具、养老机构、适老化等关键词。另外可以看出，突现时间相对较长的词是居住模式、养老地产、居住环境、养老服务、老年人和养老机构，其中居住模式的突现时间为 4 年，其余为 3 年。（图 7）

三、结论及建议

（一）研究结论。通过选取中国知网中 2009~2023 年 3 月的核心文献，借助 citespace 知识图谱对我国适老化研究情况进行梳理，得出下列结论：⑴ 随着时间的推移，有关“适老”“适老化”的核心文献数量逐年递增，尤其是在近几年，其相关核心文献的发文量大幅度攀升。⑵ 相关核心期刊的各个作者之间合作较少，只有小部分作者较为集中，大部分呈分散状态，且多为独立研究。⑶ 有关“适老化”或“适老”的研究多集中于高校，企业研究较少，并且多为校际之间的合作与沟通，校企之间合作研究较少。⑷ 研究内容多关注于居住环境、公共设施、适老家具等生活方面，在研究过程中也应适当注重老年人的心理方面。⑸ “适老化”研究多是基于居家养老、社区养老或机构养老的基础上进行适当研究，缺少结合旅居养老方面的问题研究，并且智慧型适老化研究也需要得到进一步发展。⑹ “农村适老化”研究相较于“城镇适老化”研究文献较少。

（二）建议

1、加强学术合作。研究作者、研究机构之间需要多方面多层次地进行合作，从而促进我国相关研究得到全方位发展。学术研究并不是一个人的单打独斗，而是一个不断学习吸收、改良创新的发展动态过程，为了更好地促进我国有关适老化研究的发展，深度加强合作就起到了重要作用。适老化研究不仅仅是一个研究主题，同时也是研究热点。在适老化研究的过程中也需要跨领域、跨学科之间的合作。适老化不仅要与社会学、人口学相结合，同时也应当与建筑工程学、医学、心理学等科目进行多元化融合，从而提高我国适老化研究水准，并且为老年人提供合理、舒适、智能的生活。

2、关注老年人心理需求。在进行适老化改造时，研究人员不仅需要对设备和设施进行改造，同时也需要关注老年人的行为特征和心理需求，根据老年人的各项检测指标或需求状况，使得设计更为人性化，保障老年人晚年生活的质量。同时，在关注老年人心理需求时，应当重点关注失能、失智、独居老年人的各项需求和心理特征，根据其生理需求与心理需求的差异性，结合心理学、医学、建筑学等研究内容，设计更具有针对性和精细性的适老化产品与设施，满足老年人的心理需求，为老年人提供人性化服务。

3、加强旅居型适老化研究。西安交通大学封铁英认为，旅居养老是指老年群体于不同季节在异地居住 15 天以上，通过享受适老化服务，达到舒缓身心、开阔视野、健康养老的目的。不用于传统的居家养老、社区养老、机构养老，旅居养老是一种具有综合性的新型养老服务模式。在旅居养老的选择上，有关老年人生活的便利性、设备的智慧性、医疗的发达性等都是吸引老年游客到此旅游的重点关注条件，由此旅居养老的适老化研究与改造更应加强与互联网、医疗、心理健康等方面的深度结合，并且满足老年人的多元性要求，完善各项设施，从而更好地满足旅居过程中老年人的各项生理与心理需求。

4、加强智慧型适老化研究。随着科学技术的不断发展和老

图 4　适老化关键词共现知识图谱

图 5　适老化研究关键词聚类分析图

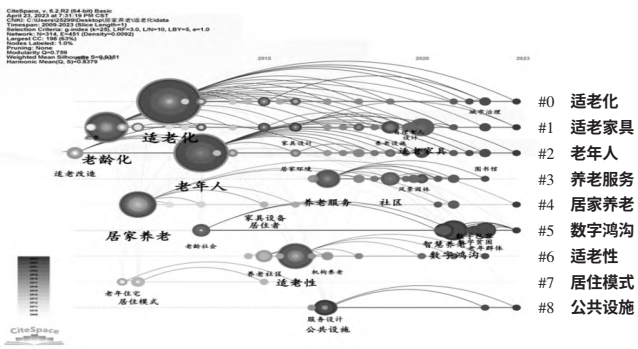

图 6　适老化研究关键词聚类时间线图

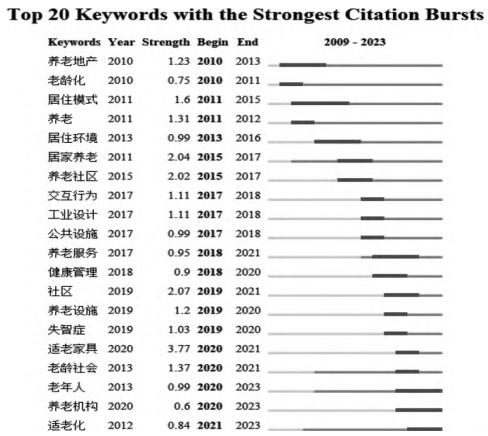

图 7　适老化研究关键词突现图谱

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

乡村振兴背景下旅居养老模式探究

□ 文 / 曹思琪 江彦谚 丁星宇 姚霖楠
（江苏大学 江苏·镇江）

[提要] 现如今，我国老年人口在总人口中占据较大比重，如何构造良好的养老体系满足老年人口的迫切需求成为不可忽视的课题。本文研究“旅居养老”新型养老模式，旨在优化现有养老体系。

关键词：乡村振兴；旅居养老；养老体系
基金项目：2022 年江苏省大学生实践创新训练计划项目：“乡村振兴战略与旅居模式有机结合的新型养老体系研究”（编号：202210299459X）
中图分类号：C913.7 文献标识码：A
收录日期：2023 年 5 月 9 日

在老龄化问题严重的当下，养老产业迎来发展热潮。随着国家发布乡村振兴战略，乡村的养老模式成为众所关注的热点问题。传统养老模式已经无法适应时代的发展，新型养老模式不断涌现，旅居养老模式作为一种符合老年人身心健康需求的养老方式受到人们的极大关注。

一、旅居养老模式概述

随着我国经济社会快速发展，养老的形式和内容也发生了巨大的变化，传统以家庭为单位的养老方式已不适应社会的发展需要，旅居养老等新模式不断出现，使老人多样化的养老需求得以满足。

（一）旅居养老的特点。旅居养老模式倡导老年群体追求更宜居的生活环境作为养老住所，其中包括生态环境优美、养老设施齐全的乡村地区。该模式实现了休闲与养老的结合，老人既可以远离喧嚣污染的城市，享受清新生态的养老环境，也可以获得回归田园、感受愉悦的身心体验。

（二）旅居养老发展前景。“养儿防老”的传统观念已经被慢慢淡化，新时期的老年群体更希望探索满足身心需求的宜居生活，因此旅居养老成为新时期老年群体的热门选择。旅居养老从形式上带动了旅游业的转型升级，并满足了老年群体养老的需求，有利于推动乡村产

年人口的不断增加，智慧型养老起到越来越重要的作用，智慧型养老的不断发展带动智慧型适老化研究的改善与提高，改良适老化相关设施是提高老年人居住环境的重要途径之一，为了更好地打造智慧养老社区或对老旧小区进行智慧化、适老化改造，需要深度结合智慧医疗、智慧服务、互联网新技术等相关研究内容，加强对智慧型适老化的研究，促进我国适老化研究领域的发展，同时为老年提供更为优质的生活环境，保障老年人的生活水平与生活质量。

5、关注农村适老化研究。相较于城镇养老水平，农村养老具有更大的发展空间。根据 2021 年 5 月我国第七次人口普查的结果显示，我国农村 60 岁及以上和 65 岁及以上的老年人占比分别是 23.81%和 17.72%，相较于城镇分别高出 7.99 个和 6.61 个百分点，由此看出农村老年人口相较于城镇老年人口较多，但在有关适老化核心期刊检索的过程中，农村适老化研究的相关核心文献较少。由于农村老龄化相较更为严重，老年人各项生理机能有所退化，并且农村养老各项设施与条件相较于城市养老各项设施较为落后，因此针对农村进行适老化研究更具有必要性，关注农村适老化研究对于完善我国养老服务体系、有效应对人口老龄化问题具有重要意义。

主要参考文献：

[1] 白雪锋，郑婕，周成玲，王浩.基于 Citespace 知识图谱的中国适老化研究历程与趋势分析 [J] .中国老年学杂志，2021.41（20）.
[2] 王声培，云雅娟.洛特卡定律、普赖斯定律和我国数学科学文献 [J] .图书情报工作，1994（03）.
[3] 温锴，王宇潇，陆姣，闫凤茹，高环成.基于 CiteSpace 的我国智慧养老研究热点可视化分析 [J] .中国卫生事业管理，2022.39（10）.
[4] 张泽浩，陈秀彦，许丰，黄山，李文源.基于知识图谱的健康管理学科研究可视化分析 [J] .中国卫生事业管理，2017.34（07）.
[5] 毛秀兰，王松涛，祝莹.近 30 年来国内建筑学科在社区养老领域的研究动态——基于 CiteSpace 的可视化分析 [J] .西南交通大学学报（社会科学版），2022.23（03）.
[6] 董庆莉，刘福智.基于 CiteSpace 的国内适老化景观综述 [J] .城市建筑，2022.19（06）.
[7] 石龙，庞庆泉.健康旅居养老理念及模式选择 [J] .合作经济与科技，2022（06）.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net